

Kontest 3 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Punkt K leży na boku DF trójkąta DEF . Niech R będzie takim punktem, że półprosta FE jest dwusieczną kąta DFR oraz

$$RF \cdot KD = KE^2 + KD \cdot KF.$$

Dowieść, że $\sphericalangle FRE = \sphericalangle DEK$.

Źródło: Zwardoni 2001, Zadanie 19 z zawodów indywidualnych

Rozwiązanie. Niech L będzie punktem symetrycznym do K względem FE . Wówczas równość dana w treści zadania przybiera postać

$$\frac{KD}{KE} = \frac{LE}{LR}.$$

Zatem trójkąty KDE i LER są podobne. Stąd $\sphericalangle FRE = \sphericalangle DEK$.

Zadanie 2. Rozwiąż w liczbach całkowitych równanie $y^3 - 1 = x^4 + x^2$.

Źródło: Baltic Way 2013, Zadanie 18

Rozwiązanie. Na początku zauważmy, że y jest dodatnie. Również jeśli $x = 0$, to $y = 1$. Bez straty ogólności x jest również dodatnie, ponieważ x występuje tylko w parzystych potęgach.

Przekształćmy równanie do postaci

$$y^3 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

Mamy $NWD(x^2 + x + 1, x^2 - x + 1) = NWD(x^2 - x + 1, 2x)$. Jednak $x^2 - x + 1$ jest nieparzyste, więc $NWD(x^2 - x + 1, 2x) = NWD(x^2 - x + 1, x) = 1$. Zatem,

$$\begin{cases} x^2 + x + 1 = a^3 \\ x^2 - x + 1 = b^3, \end{cases}$$

dla dodatnich całkowitych $a > b$. Więc,

$$\left(\frac{a^3 - b^3}{2}\right)^2 + 1 = \frac{a^3 + b^3}{2} \iff (a - b)^2(a^2 + ab + b^2)^2 + 4 = 2a^3 + 2b^3.$$

Jednakże, ponieważ $a \geq b + 1$, otrzymujemy

$$(a - b)^2(a^2 + ab + b^2)^2 + 4 \geq (a^2 + ab + b^2)^2 + 4 > 2a^3 + 2b^3$$

W tym przypadku nie ma więc rozwiązań.

Jedynym rozwiązaniem jest więc $(x, y) = (0, 1)$.

Zadanie 3. Oznaczmy przez $\mathbb{Q}^+$ zbiór wszystkich dodatnich liczb wymiernych. Wyznacz wszystkie funkcje $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$, które spełniają poniższe równanie dla wszystkich $x, y \in \mathbb{Q}^+$:

$$f(f(x)^2y) = x^3f(xy).$$

Źródło: IMO ShortList 2010, Zadanie A5

Rozwiązanie. Oznaczmy równanie z treści zadania przez (1). Pokażemy, że jedyną taką funkcją jest $f(x) = \frac{1}{x}$.

Podstawiając $y = 1$, otrzymujemy

$$f(f(x)^2) = x^3f(x). \quad (2)$$

Wówczas, jeśli $f(x_1) = f(x_2)$, to mamy

$$x_1^3 = \frac{f(f(x_1)^2)}{f(x_1)} = \frac{f(f(x_2)^2)}{f(x_2)} = x_2^3,$$

co implikuje $x_1 = x_2$, więc funkcja f jest różnowartościowa (iniektywna).

Teraz zastąpmy x przez xy w równaniu (2) i zastosujmy (1) dwukrotnie, za drugim razem dla pary $(y, f(x)^2)$ zamiast (x, y) :

$$f(f(xy)^2) = (xy)^3f(xy) = y^3(x^3f(xy)) = y^3f(f(x)^2y) = f(f(x)^2f(y)^2).$$

Ponieważ f jest różnowartościowa, otrzymujemy

$$f(xy)^2 = f(x)^2f(y)^2,$$

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

Zatem f jest funkcją multiplikatywną. To implikuje również $f(1) = 1$ oraz $f(x^n) = f(x)^n$ dla wszystkich liczb całkowitych n .

Równanie funkcyjne (1) może zostać przepisane jako

$$\begin{aligned} f(f(x))^2 f(y) &= x^3 f(x) f(y), \\ f(f(x)) &= \sqrt{x^3 f(x)}. \end{aligned} \quad (3)$$

Niech $g(x) = xf(x)$. Wtedy, na mocy (3), mamy

$$\begin{aligned} g(g(x)) &= g(xf(x)) = xf(x) \cdot f(xf(x)) = xf(x)^2 f(f(x)) = \\ &= xf(x)^2 \sqrt{x^3 f(x)} = (xf(x))^{5/2} = (g(x))^{5/2}, \end{aligned}$$

i przez indukcję,

$$\underbrace{g(g(\dots g(x) \dots))}_{n+1} = (g(x))^{(5/2)^n} \quad (4)$$

dla każdej dodatniej liczby całkowitej n .

Rozważmy równanie (4) dla ustalonego x . Lewa strona jest zawsze liczbą wymierną, więc $(g(x))^{(5/2)^n}$ musi być liczbą wymierną dla każdego n . Pokażemy, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy $g(x) = 1$. Załóżmy, że $g(x) \neq 1$, i niech rozkład $g(x)$ na czynniki pierwsze wynosi $g(x) = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, gdzie $p_1, \dots, p_k$ są różnymi liczbami pierwszymi, a $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ są niezerowymi liczbami całkowitymi. Wtedy unikalny rozkład na czynniki pierwsze wyrażenia (4) to

$$\underbrace{g(g(\dots g(x) \dots))}_{n+1} = (g(x))^{(5/2)^n} = p_1^{(5/2)^n \alpha_1} \dots p_k^{(5/2)^n \alpha_k},$$

gdzie wykładniki powinny być liczbami całkowitymi. Ale nie jest to prawdą dla dużych wartości n ; na przykład $(\frac{5}{2})^n \alpha_1$ nie może być liczbą całkowitą, gdy $2^n \nmid \alpha_1$. Zatem $g(x) \neq 1$ jest niemożliwe.

Stąd $g(x) = 1$, a zatem $f(x) = \frac{1}{x}$ dla wszystkich x .

Funkcja $f(x) = \frac{1}{x}$ spełnia równanie (1):

$$f(f(x)^2 y) = \frac{1}{f(x)^2 y} = \frac{1}{(\frac{1}{x})^2 y} = \frac{x^2}{y} = \frac{x^3}{xy} = x^3 f(xy).$$

Uwaga. Wśród funkcji $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, funkcja $f(x) = \frac{1}{x}$ nie jest jedynym rozwiązaniem. Innym rozwiązaniem jest $f_1(x) = x^{3/2}$. Używając zaawansowanych narzędzi, można skonstruować nieskończenie wiele innych rozwiązań.

Zadanie 4. Dwóch graczy gra w grę karcianą, używając talii n różnych kart. Dla każdej pary kart w talii wiadomo, która z nich wygrywa z drugą (relacja ta nie musi być przechodnia – tzn. jeśli A wygrywa z B , a B wygrywa z C , to możliwe jest, że C wygrywa z A).

Talia zostaje podzielona między graczy w dowolny sposób. W każdej turze obaj gracze odkrywają wierzchnią kartę ze swojego stosu. Karta jednego z graczy wygrywa z kartą drugiego. Właściciel zwycięskiej karty zabiera obie karty i umieszcza je na spodzie swojego stosu w wybranej przez siebie kolejności.

Udowodnij, że niezależnie od początkowego układu kart, gracze (znając położenie wszystkich kart) mogą tak współpracować i dobierać kolejność odkładanych kart, aby doprowadzić do sytuacji, w której jeden z graczy zostanie bez kart.

Źródło: Russian MO 2014, Grade 11, Dzień 2, Zadanie 4

Rozwiązanie. Rozważmy graf skierowany G reprezentujący wszystkie możliwe ułożenia (konfiguracje) talii. Każdy wierzchołek grafu odpowiada konkretnemu podziałowi kart między graczy A i B oraz ustalonej kolejności kart w ich stosach. Krawędź prowadzi z wierzchołka u do wierzchołka v , jeśli możliwe jest przejście ze stanu u do v w jednej turze.

Nazwijmy wierzchołek „końcowym”, jeśli wszystkie karty znajdują się w stosie jednego gracza. Zauważmy, że każdy wierzchołek niebędący końcowym ma stopień wychodzący równy 2, ponieważ zwycięzca danej tury ma dwie możliwości ułożenia zdobytych kart na spodzie swojego stosu (własna karta wyżej lub karta przeciwnika wyżej).

Z drugiej strony, każdy wierzchołek ma stopień wchodzący równy co najwyżej 2. Aby to zobaczyć, spróbujmy cofnąć ruch prowadzący do obecnego stanu:

- Jeśli ostatnią turę wygrał gracz A , to dwie karty znajdujące się obecnie na spodzie jego stosu musiały być w poprzedniej turze na wierzchu stosów obu graczy. Ponieważ relacja wygrywania jest ustalona, istnieje tylko jeden sposób przyporządkowania tych dwóch kart do graczy tak, aby karta gracza A wygrywała. Zatem istnieje co najwyżej jeden stan poprzedni, w którym wygrał gracz A .
- Analogicznie, istnieje co najwyżej jeden stan poprzedni, w którym wygrał

gracz B (determinowany przez dwie karty na spodzie stosu gracza B).

Stopień wchodzący może być mniejszy niż 2, na przykład gdy któryś z graczy ma za mało kart, by mógł wykonać ruch „wstecz” (np. ma mniej niż 2 karty).

Założmy teraz nie wprost, że teza zadania jest fałszywa. Oznacza to, że istnieje początkowe rozdanie, z którego nie da się dotrzeć do żadnego wierzchołka końcowego. Rozważmy podgraf H grafu G , zawierający wszystkie wierzchołki osiągalne z tego stanu początkowego.

Zgodnie z założeniem nie wprost, w zbiorze H nie ma wierzchołków końcowych. Zatem każdy wierzchołek w H ma stopień wychodzący równy dokładnie 2. Ponieważ suma stopni wychodzących w grafie musi być równa sumie stopni wchodzących, a wiemy, że stopień wchodzący każdego wierzchołka wynosi co najwyżej 2, wynika stąd, że każdy wierzchołek w podgrafie H musi mieć również stopień wchodzący równy dokładnie 2. Oznacza to, że do każdego stanu w H można wejść na dwa sposoby: ruchem, w którym wygrał gracz A , oraz ruchem, w którym wygrał gracz B (i oba te poprzednie stany również muszą należeć do H).

Rozważmy teraz wierzchołek w zbiorze H , w którym gracz A posiada maksymalną możliwą liczbę kart (spośród wszystkich stanów w H). Niech ta liczba wynosi k . Skoro stopień wchodzący tego wierzchołka w H wynosi 2, musi istnieć krawędź wchodząca do niego odpowiadająca sytuacji, w której w poprzedniej turze wygrał gracz B . Jeśli jednak w poprzedniej turze wygrał gracz B , oznacza to, że B zabrał kartę graczowi A . W konsekwencji, w tym poprzednim stanie gracz A musiał posiadać $k + 1$ kart.

Skoro H jest zbiorem wszystkich stanów osiągalnych z początku (i jest zamknięty na ruchy), to ów poprzedni stan również musi należeć do H . Otrzymaliśmy zatem stan w H , w którym gracz A ma $k + 1$ kart, co stoi w sprzeczności z założeniem, że k jest maksymalną liczbą kart gracza A w zbiorze H .

Otrzymana sprzeczność dowodzi, że założenie o nieosiągalności stanu końcowego było błędne. Zatem zawsze możliwe jest doprowadzenie do sytuacji, w której jeden z graczy zbierze wszystkie karty.